

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CÉSAR HOFFMANN

NÃO TEM MAIS CARDÁPIO?
Entendendo o impacto da digitalização de bares e restaurantes entre 2020 e 2026 em Porto
Alegre

PORTO ALEGRE
2026

César Hoffmann

NÃO TEM MAIS CARDÁPIO?

Entendendo o impacto da digitalização de bares e restaurantes entre 2020 e 2026 em Porto Alegre

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, pelo Curso de Ciência da Computação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Orientador:
PhD Guilherme Lacerda

Porto Alegre
2026

A todos os pilares que sustentaram esta ponte e tornaram a jornada possível.

Olavo, Regina, Cristina, Marina, Vanessa e Fernanda

*Eu sou o conjunto dessas pessoas
- e felizmente sou gordo o bastante pra que todas caibam no meu corpinho.*

— JOSÉ EUGÊNIO SOARES

“Ninguém abre um livro sem que aprenda alguma coisa”.
(Anônimo)

RESUMO

Este projeto de pesquisa investiga como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios técnicos e operacionais dessa transição, bem como a forma com que seus clientes vivenciam essa nova interação. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa-quantitativa por meio de um estudo de caso múltiplo envolvendo de dois a três estabelecimentos com perfis distintos de adoção, combinado com um questionário aplicado a frequentadores do setor. Espera-se contribuir para a compreensão da transformação digital em pequenos e médios estabelecimentos do food service e fornecer subsídios para o projeto de soluções de cardápio digital mais alinhadas às necessidades de gestores e clientes. Este documento corresponde à entrega do TCC I e apresenta a delimitação do tema, a fundamentação teórica preliminar, a metodologia proposta e o cronograma de execução da etapa de coleta e análise prevista para o TCC II.

Palavras-chave: Cardápio digital. Transformação digital. Autoatendimento. QR Code. Bares e restaurantes. Estudo de caso.

ABSTRACT

This research project investigates how bars and restaurants in Porto Alegre that adopted digital self-ordering menus since 2020 perceive the benefits, risks and technical or operational challenges of this transition, as well as how their customers experience this new form of interaction. The research adopts a qualitative-quantitative approach through a multiple case study involving two to three establishments with different adoption profiles, combined with a survey applied to customers. The expected contribution is a better understanding of digital transformation in small and medium-sized food-service establishments and inputs for the design of digital menu solutions that are better aligned with the needs of both managers and customers. This document corresponds to the first part of the final undergraduate work (TCC I) and presents the scope, preliminary theoretical foundation, proposed methodology and execution timeline for the data collection and analysis stage planned for TCC II.

Keywords: Digital menu. Digital transformation. Self-ordering. QR Code. Bars and restaurants. Case study.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1:	Cronograma de execução do TCC II em 2026/2	25
-----------	--	----

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRASEL	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
KDS	Kitchen Display System
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
POA	Porto Alegre
QR	Quick Response (code)
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TAM	Technology Acceptance Model
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNISINOS	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
UX	User Experience

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	19
1.1	Tema	19
1.2	Delimitação do tema	19
1.3	Problema	19
1.4	Objetivos	19
1.4.1	Objetivo geral	19
1.4.2	Objetivos específicos	19
1.5	Justificativa	19
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	21
2.1	Transformação digital no setor de food service	21
2.2	Cardápios digitais e QR Code	21
2.3	Autoatendimento e experiência do usuário em mobile	21
2.4	LGPD aplicada a restaurantes	21
2.5	Trabalhos relacionados	21
3	METODOLOGIA	23
3.1	Caracterização da pesquisa	23
3.2	Etapas da pesquisa	23
3.3	Instrumentos de coleta	23
3.3.1	Entrevista semiestruturada com gestores	23
3.3.2	Questionário com frequentadores	23
3.4	Crerios de seleção dos estabelecimentos	23
3.5	Plano de análise	23
3.6	Aspectos éticos	23
4	CRONOGRAMA	25
	REFERÊNCIAS	27
	APÊNDICE A ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES	29
	APÊNDICE B QUESTIONÁRIO COM FREQUENTADORES	31
	APÊNDICE C TERMOS DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO	33

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema

1.2 Delimitação do tema

1.3 Problema

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

1.4.2 Objetivos específicos

- a) caracterizar o estado da arte sobre cardápios digitais, QR menus e self-ordering em food service;
- b) levantar, com gestores de 1 a 3 estabelecimentos, as motivações, custos e desafios técnicos da adoção;
- c) coletar, via questionário, a percepção de frequentadores quanto a usabilidade, confiança e preferências;
- d) confrontar a percepção dos estabelecimentos com a percepção dos clientes, destacando convergências e tensões;
- e) discutir aspectos técnicos transversais: UX em mobile web, LGPD, acessibilidade e dependência de conectividade.

1.5 Justificativa

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Transformação digital no setor de food service

2.2 Cardápios digitais e QR Code

2.3 Autoatendimento e experiência do usuário em mobile

2.4 LGPD aplicada a restaurantes

2.5 Trabalhos relacionados

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

3.2 Etapas da pesquisa

3.3 Instrumentos de coleta

3.3.1 Entrevista semiestruturada com gestores

3.3.2 Questionário com frequentadores

3.4 Critérios de seleção dos estabelecimentos

3.5 Plano de análise

3.6 Aspectos éticos

4 CRONOGRAMA

Tabela 1: Cronograma de execução do TCC II em 2026/2

Atividade	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Defesa
Piloto dos instrumentos	X					
Recrutamento de estabelecimentos	X	X				
Entrevistas com gestores		X	X			
Aplicação do questionário		X	X	X		
Transcrição e codificação			X	X		
Análise dos dados				X	X	
Redação do artigo estendido			X	X	X	
Revisão final					X	
Defesa						X

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES

Este apêndice apresenta o roteiro semiestruturado a ser aplicado em entrevistas com gestores (proprietários, sócios ou gerentes seniores) dos estabelecimentos selecionados como casos. A entrevista tem duração estimada de 45 a 60 minutos, é gravada em áudio mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e segue uma estrutura modular composta por blocos comuns a todos os perfis e blocos específicos aplicáveis conforme o perfil do estabelecimento: A (pré-2020 que adotou cardápio digital), B (pré-2020 que resistiu à adoção) ou C (pós-2020 nascido digital). As perguntas-âncora abaixo orientam a condução; o entrevistador deve aprofundar respostas com perguntas auxiliares do tipo “por quê?” e “poderia dar um exemplo concreto?”.

Bloco 0 — Caracterização (todos os perfis)

1. Conte brevemente a história do estabelecimento: quando abriu, qual é o conceito e qual é o perfil de cliente.
2. Qual é o seu papel no estabelecimento e há quanto tempo está nesse papel?
3. Quantas mesas o estabelecimento possui, quantos funcionários trabalham regularmente e qual é a faixa de tíquete médio?
4. Hoje, como é o cardápio em uso (físico, digital ou híbrido)? Há quanto tempo nesse formato?

Bloco 1 — Trajetória de adoção (perfis A e B)

5. Como era a operação de cardápio antes de 2020?
6. O que mudou (ou não) durante e após a pandemia em relação ao cardápio?
7. **(Se adotou)** O que motivou a decisão de digitalizar? Quem tomou essa decisão? Foi planejada ou emergencial?
8. **(Se adotou)** Como foi o processo de transição? Quanto tempo levou e quais foram as principais dificuldades?
9. **(Se resistiu)** Por que optaram por não digitalizar? Já consideraram a adoção? O que mudaria essa decisão?

Bloco 2 — Operação atual com cardápio digital (perfis A e C)

10. Qual ferramenta ou fornecedor de cardápio digital é utilizado? Por que essa escolha? Já houve troca?
11. Como funciona a atualização do cardápio (preços, novos itens, esgotamento)? Quem é responsável?

12. Qual é o custo aproximado (mensalidade, taxas, equipamentos) e qual a percepção sobre o custo-benefício?
13. Que problemas técnicos são enfrentados com maior frequência (conexão, leitura do QR Code, layout, clientes com dificuldade de uso)?
14. Como a digitalização afetou o tempo de atendimento, o tíquete médio, o número de garçons e o retrabalho na cozinha?

Bloco 3 — Resistência e barreiras (perfil B)

15. Que receios você tem em relação ao cardápio digital (custos, dependência de fornecedor, perda da experiência presencial)?
16. Como você imagina que seus clientes reagiriam? Já houve algum tipo de teste com cardápio digital?
17. O que precisaria acontecer para vocês adotarem cardápio digital?

Bloco 4 — Percepção do cliente (todos os perfis)

18. Que tipo de feedback (positivo e negativo) vocês recebem dos clientes sobre o cardápio?
19. Vocês observam diferenças de comportamento entre grupos distintos (idade, turistas **versus** locais, grupos grandes **versus** casais)?
20. Há clientes que pedem o cardápio físico mesmo havendo a versão digital? Com que frequência isso ocorre?
21. Vocês têm acesso a dados de uso do cardápio digital (visualizações, itens mais consultados)? Esses dados são utilizados para alguma decisão?

Bloco 5 — Olhar para o futuro (todos os perfis)

22. Em sua avaliação, onde essa digitalização chegará no seu estabelecimento daqui a cinco anos?
23. Se pudesse mudar uma única coisa na solução de cardápio digital que existe hoje, o que seria?
24. Há algo importante sobre esse tema que não foi abordado nesta entrevista?

Observação metodológica: antes da coleta oficial será realizado um piloto da entrevista com pelo menos um respondente do setor (não computado entre os casos), com o objetivo de revisar a clareza das perguntas, identificar redundâncias e ajustar a duração estimada.

APÊNDICE B QUESTIONÁRIO COM FREQUENTADORES

Este apêndice apresenta o questionário a ser aplicado a frequentadores de bares e restaurantes de Porto Alegre. O instrumento será hospedado no Google Forms e distribuído por meio de redes sociais, grupos de mensageria temáticos, listas institucionais e, opcionalmente, por QR Code disponibilizado nos estabelecimentos participantes do estudo de caso. O tempo de resposta estimado é de três a cinco minutos. A meta de coleta é de no mínimo 80 respostas, com 150 ou mais como meta desejável. O questionário inicia com uma versão sumarizada do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), exigindo concordância antes do prosseguimento.

Seção 1 — Perfil do respondente

1. Faixa etária: menor de 18; de 18 a 24; de 25 a 34; de 35 a 44; de 45 a 54; 55 ou mais.
2. Você mora em Porto Alegre ou na região metropolitana? Sim; Não.
3. Com que frequência você frequenta bares ou restaurantes? Várias vezes por semana; uma vez por semana; quinzenalmente; mensalmente; raramente.
4. Que tipo de estabelecimento você frequenta com maior frequência? Bar ou boteco; restaurante casual; restaurante sofisticado; **fast-casual**; outro.
5. Você possui alguma deficiência ou dificuldade que afete o uso de cardápios? Visual; motora; de leitura; nenhuma; prefiro não responder.

Seção 2 — Experiência com cardápios digitais

6. Nos últimos 12 meses, com que frequência você se deparou com cardápios digitais (QR Code ou **web app**) ao frequentar bares e restaurantes? Sempre; frequentemente; às vezes; raramente; nunca. **(Em caso de “nunca”, avançar diretamente para a Seção 4.)**
7. Em geral, qual é a sua preferência? Cardápio físico; cardápio digital; indiferente.
8. Indique seu nível de concordância com as afirmações a seguir, em escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente):
 - a) “cardápio digital é mais prático que o físico”;
 - b) “tenho dificuldade de ler ou navegar no cardápio digital”;
 - c) “sinto falta de interação com o garçom quando uso o cardápio digital”;
 - d) “confio mais nos preços e na disponibilidade de itens informados pelo cardápio digital”;

- e) “me preocupo com a proteção dos meus dados ao usar QR Code em restaurantes”;
 - f) “o cardápio digital me leva a pedir mais ou a gastar mais”;
 - g) “o cardápio digital atrapalha a experiência social com as pessoas que estão comigo”.
9. Você já desistiu de pedir ou ficou frustrado em alguma situação envolvendo cardápio digital? Sim; Não. **(Em caso afirmativo, descreva brevemente.)**

Seção 3 — Aspectos técnicos

10. Você já enfrentou algum dos problemas a seguir? (marcação múltipla) QR Code não foi reconhecido pela câmera; página não carregou; **layout** ruim ou confuso; preço ou informação desatualizados; nenhum desses.
11. Em que situações o cardápio digital funciona melhor para você? **(Resposta aberta, curta.)**
12. Em que situações o cardápio digital funciona pior para você? **(Resposta aberta, curta.)**

Seção 4 — Visão geral

13. Você acredita que os cardápios digitais vieram para ficar? Sim; Não; Não sei.
14. Se você fosse dono de um bar ou restaurante, adotaria cardápio digital? Sim; Não; Talvez. **(Justificativa opcional.)**
15. Há algo mais que você gostaria de comentar sobre o tema? **(Resposta aberta, opcional.)**

APÊNDICE C TERMOS DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO

Este apêndice reúne os instrumentos utilizados para informar os participantes da pesquisa sobre seus direitos, obter o consentimento livre e esclarecido e formalizar autorizações específicas quando aplicáveis. Apresenta-se, em primeiro lugar, o modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado para esta pesquisa. Os modelos institucionais da UNISINOS (Termo de Confidencialidade, Termo de Autorização de Uso de Imagem e Autorização de Uso de Obra Fotográfica), aplicáveis conforme o caso, serão anexados nas versões finais a serem assinadas em campo e estão disponíveis no repositório do projeto.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Título da pesquisa: Cardápios digitais com autoatendimento em bares e restaurantes de Porto Alegre: um estudo de caso sobre adoção, motivações e desafios pós-2020.

Pesquisador responsável: César Hoffmann, aluno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Lacerda — Escola Politécnica, UNISINOS.

Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Contato do pesquisador: (a preencher: e-mail institucional e telefone para contato.)

1. Objetivo da pesquisa

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios técnicos e operacionais dessa transição, bem como a forma com que seus clientes vivenciam essa nova interação.

2. Procedimentos

A participação consistirá em uma das seguintes atividades, conforme o perfil do participante:

- a) **Entrevista semiestruturada** com duração estimada de 45 a 60 minutos, conduzida presencialmente ou por videoconferência, gravada em áudio para posterior transcrição;
- b) **Resposta a questionário on-line** de aproximadamente 3 a 5 minutos, hospedado no Google Forms, sem identificação nominal obrigatória.

3. Riscos, desconfortos e benefícios

Os riscos associados à participação são mínimos e limitam-se à possibilidade de desconforto ao discutir aspectos operacionais ou comportamentais. Não há benefícios financeiros diretos. O benefício esperado é a contribuição para o avanço do conhecimento sobre transformação digital no setor de food service e para a melhoria das soluções tecnológicas disponíveis ao setor.

4. Garantias ao participante

Ao participante são asseguradas as seguintes garantias:

- a) participação voluntária, sem qualquer ônus ou prejuízo em caso de recusa;
- b) direito de retirar o consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- c) sigilo quanto à identidade e a quaisquer informações que possam identificá-lo, com uso exclusivo de pseudônimos ou códigos nas publicações;
- d) acesso aos resultados consolidados da pesquisa mediante solicitação.

5. Tratamento de dados pessoais (LGPD)

O tratamento de dados pessoais nesta pesquisa observa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018). Os dados coletados são utilizados exclusivamente para fins acadêmicos vinculados ao Trabalho de Conclusão de Curso e a eventuais publicações dele decorrentes. As gravações de áudio e os arquivos brutos serão armazenados em ambiente de acesso restrito ao pesquisador e ao orientador, e descartados em até 24 meses após a defesa do trabalho. O participante poderá, a qualquer momento, solicitar o acesso, a correção ou a exclusão de seus dados.

6. Declaração de consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima, que tive a oportunidade de esclarecer dúvidas com o pesquisador, e que consinto livremente em participar desta pesquisa nos termos descritos.

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador

Local e data: _____

Termos institucionais complementares

Os seguintes modelos institucionais da UNISINOS serão aplicados conforme a situação exigir, em versões assinadas anexadas ao trabalho final:

- a) **Termo de Confidencialidade** — a ser assinado com gestores de estabelecimentos que compartilhareм informações sensíveis, como dados financeiros, contratos com fornecedores ou métricas operacionais;
- b) **Termo de Autorização de Uso de Imagem** — a ser assinado por participantes que figurarem em fotografias incluídas no trabalho;
- c) **Autorização de Uso de Obra Fotográfica** — a ser obtida quando forem utilizadas fotografias produzidas por terceiros (por exemplo, imagens de divulgação dos estabelecimentos).